

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

FACULTAD DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Industrial



PROYECTO INTEGRADOR: REGRESIÓN

CASO 1

TÍTULO ESPECÍFICO DEL PROYECTO

Integrantes del equipo

Nombre 1

Nombre 2

Nombre 3

Nombre 4

Nombre 5

PROFESOR: Luis Rojo-González, Ph.D.

ASIGNATURA: Estadística Aplicada

SANTIAGO – CHILE

2026

Resumen ejecutivo

Máximo 120 palabras. Problema, respuesta, modelo/estructura seleccionada, error o validación, mejora frente al baseline y condición de uso. Elimine el texto en gris antes de entregar. El informe completo no debe exceder 5 páginas sin portada ni referencias.

Escriba aquí.

1. Problema, datos y disponibilidad temporal

Decisión, unidad de análisis, respuesta, población; fuente y licencia; faltantes y su mecanismo; qué información existe al instante de predicción.

2. Relaciones e inferencia

Al menos una relación estimada con intervalo; significancia frente a relevancia; supuestos.

3. Validación y preparación

Partición coherente, validación cruzada, semillas y transformaciones dentro de folds (sin leakage).

4. Modelos

Baseline, lineal, ridge/lasso/elastic-net, splines/GAM y ensembles; hiperparámetros y su selección.

5. Comparación, test y subgrupos

RMSE/MAE/ R^2 frente al baseline con incertidumbre; test único; error por subgrupo e intervalos de predicción.

6. Interpretación, límites y recomendación

Coeficientes, importancia y PDP/ICE (sin causalidad); extrapolación, drift y recomendación accionable.

7. Comparación y resultado final

Compare los modelos frente al baseline con incertidumbre; reporte el sistema final una sola vez.

Tabla 1: Resultados de validación.

Modelo	Familia	RMSE	MAE	R^2	RMSE subgrupo	vs baseline
Baseline	—					
OLS	Lineal					
Ridge / Lasso / EN	Regularizado					
Splines / GAM	Flexible					
Random Forest	Ensemble					
Boosting	Ensemble					
Stacking / averaging	Ensemble					

Referencias

[1] Autor. (Año). *Fuente o dataset*. URL.

A. Diccionario de variables

Nombre, tipo, unidad, ventana y disponibilidad temporal de cada variable.

B. Reproducibilidad y declaración de IA

Semillas, versiones y pasos para ejecutar el script; herramientas de IA utilizadas y verificación.